Folie 1

Hochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

Programmierkonzepte mit C++

Studiengang MI, WS 26/27

Prof. Adrian A. Müller, PSM 1, CSM
Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik

adrian.mueller@hs-kl.de

-

Folie 2

Heute

- **Begrüßung**
- Vorstellung Person
- Vorstellung C++
- Übersicht

- Formales und Organisation
- Tipps effektive Teilnahme
- Tipps für die Klausurvorbereitung

- **Teilnehmerliste**
- Einladung ins OpenOlat
- Info zur Arbeitsumgebung (Übung 0)

Folie 3

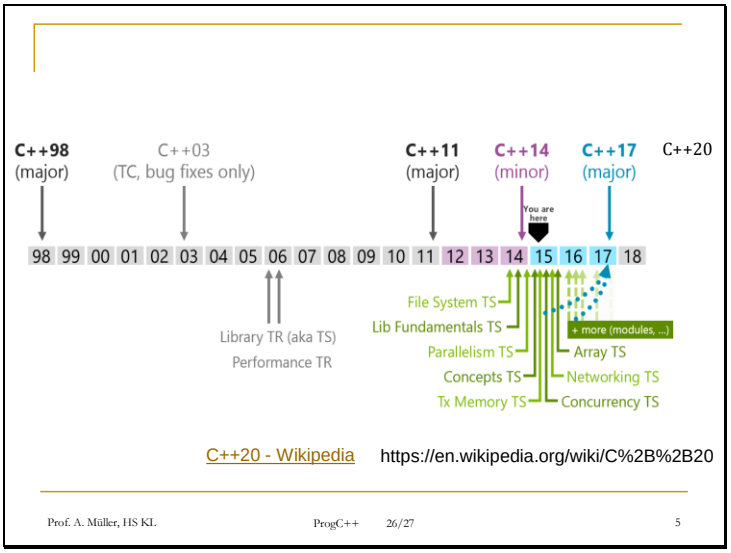


Der war eine Heimcomputer-Serie von Atari, die von 1985 bis 1994 produziert wurde. Die ST-Serie eignete sich auch für professionelle Büroanwendungen und war wegen der serienmäßig vorhandenen MIDI-Schnittstelle *der* Standardcomputer in kleinen und großen Tonstudios. Die Abkürzung „ST“ steht dabei für *Sixteen/Thirty-Two* (16/32), da der verwendete Hauptprozessor, der Motorola 68000, einen 16 Bit breiten Datenbus hat und intern mit 32 Bit arbeitet. Der Adressbus ist 24 Bit breit.

Migration C-Code from Atari 1040st 2 to DEC mainframe: memory segv?
-> (bei IBM) Diskussion typ. Fehler wie nicht-produktreifer Code aus Research),

Steve Jobs and Steve Wozniak began working on the original Apple computer (in the wood box) in 1975. Woz was the engineer and Jobs the marketing guru. On April 1, 1976 Apple Computer Co. was formed, and in May 1976 the Apple I went on sale for $666.66 assembled with 4K of RAM. A low-cost MOS Technology 6502 microprocessor was used in lieu of the more popular, but expensive, Intel 8080 processor. The Apple I stood out among homebrew computers in using a keyboard and an ordinary video monitor as input and output devices, although neither of these were included in the base price. About 200 Apple I computers were made before the Apple II comes out about a year later.
The above picture is from April 24, 1984 at the flamboyant "Apple II Forever" introduction of the Apple IIc. This was shortly after the introduction of the Macintosh, so Apple wanted to assure dealers the Apple II would continue to be supported. The Apple II product line continued until the final Apple IIGS model was discontinued in December 1992.

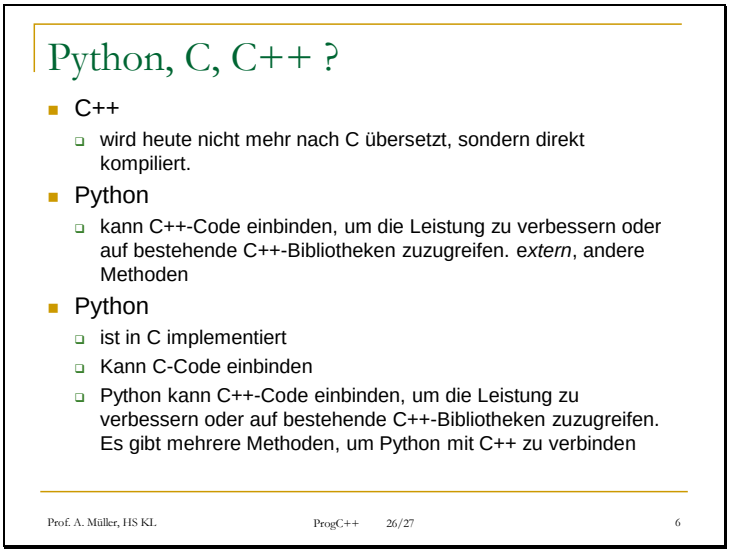
Folie 4



I think most of early TS1 and TS2 is already C++20.
Latest TS3 contains whatever from TS1 and TS2 did not make to the Standard, so t could be viewed as base of what should be implemented.

C++20 is a version of the ISO/IEC 14882 standard for the C++ programming language. C++20 replaced the prior version of the C++ standard, called C++17.[1] The standard was technically finalized[2] by WG21 at the meeting in Prague in February 2020,[3] had its final draft version announced in March 2020,[4] was approved on 4 September 2020,[5][6] and published in December 2020.[7]
Features[edit]
C++20 adds more new major features than C++14 or C++17.[8] Changes that have been accepted into C++20 include:[9]
C++20

Folie 6



1. Python ist in C implementiert
Die Standard-Implementierung von Python, bekannt als CPython, ist in der Programmiersprache C geschrieben. Dadurch wird Python-Code in C übersetzt und ausgeführt.
Dies ermöglicht Python, auf niedriger Ebene effizient zu arbeiten, während es eine benutzerfreundliche, hochabstrakte Syntax bietet.
2. Python kann C-Code einbinden
Python unterstützt die Integration von C-Code über C-Extensions oder Bibliotheken wie ctypes und Cython.
Dies wird oft genutzt, um rechenintensive Aufgaben zu beschleunigen, da C deutlich schneller ist als Python.
3. Unterschiede in Typisierung und Paradigmen
C: Statisch typisiert, erfordert die explizite Deklaration von Variablen und ist eine strukturierte Sprache.
Python: Dynamisch typisiert, benötigt keine Typdeklaration und unterstützt mehrere Paradigmen (z. B. objektorientiert, funktional).
4. Python als Wrapper für C-Bibliotheken
Viele Python-Bibliotheken (z. B. NumPy, TensorFlow) verwenden C oder C++ im Hintergrund, um die Leistung zu steigern. Python dient dabei als benutzerfreundliche Schnittstelle.
5. Lernkurve und Anwendungsbereiche
C: Wird oft für Systemprogrammierung, eingebettete Systeme und Performance-kritische Anwendungen verwendet.
Python: Ideal für schnelle Entwicklung, Datenanalyse, KI/ML und Webentwicklung.

Folie 7

Übersicht

- Folgende Unterlagen finden sie im OpenOlat
  - Script (im Orignal *Prof. Wilhelm Mayer*)
  - Links: C++ Standards
  - Vorlesung, Übungen, Musterlösungen
- Vorlesungen: in Präsenz
- Übungen Einsendung: OpenOlat
- Methodik: Vorbereiten, Diskussion, Vertiefung

Folie 8

Inhalte der Vorlesung

Grundlagen der Sprache C++:

- Elementare Datentypen
- Präprozessor und bedingte Kompilation
- Funktionen
- Zeiger
- dynamische Speicherverwaltung
- elementare und benutzerdefinierte Datentypen
- Referenzen
- Vererbung und Polymorphie
- Bindungskonzept
- Namensräume
- virtuelle Klassen
- Grundkonzept von Templates

Folie 9

Inhalte der Vorlesung: Lerneinheiten

- Einführung
- Einfache Klassen (Beispiele, Datentypen) (ppcP0100.html)
- Einfache Klassen (ppcP0200.html)
  - Vorgabe von Parameterwerten, Überladen
- Konstruktion und Destruktion (ppcP0300.html)
- Referenzen und Parameter-/Ergebnisübergabe (ppcP0400.html)
- Freie Funktionen, der Ausgabeoperator, etc. (ppcP0500.html)
- Zeiger (ppcP0600.html)
- Objekte und der Freispeicher (ppcP0700.html)
- Vertauschen, Verschieben, Kopieren (ppcP0800.html)
- Klassenhierarchien (ppcP0900.html)
- Zeiger, Zeigerarithmetik, Arrays und Container (ppcP1000.html)

Weiterführende Themen

(nicht Teil der Vorlesung, teilweise im Script)

- Kontrollstrukturen, Exceptions,Typ Inferenz
- Idiome, Pattern und Spracherweiterungen
- Iteratoren, Algorithmen und Container
- Generische Programmierung
- Design, Entwurfsmuster, Probleme
- Coroutinen
- Modulsystem
- Undefined Behaviour, Optimierung, Aliasing

Arbeitsumgebung

- C++ Compiler (CLI), je nach OS
- VS Code (alle Plattformen)
- Copilot in VSCode
  - LLM für Code und Logik
- Details, Anleitung: s. Uebungen/Übung000.pdf

Folie 12

Junior Developer?



Folie 13

Tipps für Übungen und Klausur

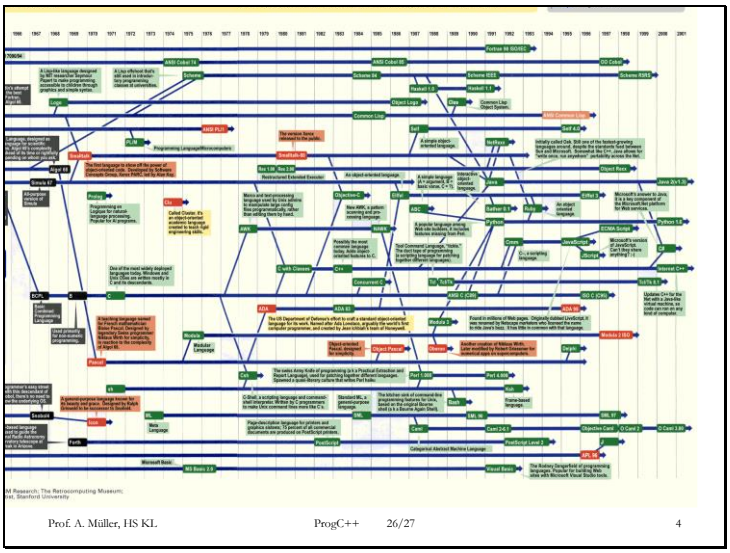
- **Die schriftliche Klausur kennt 2 Teile**
  - **Klassisches Auswendig Lernen, Wissensanwendung**
  - **Programmieren mit der KI**
- *Übungen bestehen aus*
  - *Wiederholen, Anwenden*
  - *Transfer-Teil: selbständige Leistung, Kreativ*
- *Es wird insgesamt mind.10 Abgaben geben*
- Sinnvolle Bearbeitung der Übungen
  - Einsendung als 2er Arbeitsgruppe erlaubt
  - Rückmeldung
  - Studierende müssen ihre Lösung individuell erläutern können
  - Aufgaben via OpenOlat
  - Einsenden 24h vor der Übung, dann erfolgt eine Lernkontrolle

Folie 14

Bücher

- **Breymann, Ulrich: C++- Einführung und professionelle Programmierung,** Carl Hanser Verlag, 2003, ISBN 3446402535

  Bibliothek Pirmasens: I411/5 , I411/117
- Ulla Kirch-Prinz, Peter Prinz: C++ Alles zur objektorientierten Programmierung, Galileo, 2001, ISBN 3898421716
- Lippman Stanley B.; Lajoie, Josee; Moo, Barbara E.: C++ Primer, 4th Edition, Addison Wesley, 2005, ISBN 0201721481
- Meyers, Scott: Effective C++: 50 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs, Addison Wesley, 1997, ISBN 032133487



(1) Quiz: wann war: BASIC 1964 /LISP: 1958 (McCarthy, MIT) / Cobol: 1959 / Fortran: 1954 (!) -> Grafik im wiki
(2) Welche Sprachen kennen TN? Woher/warum gelernt?

(3) **TOP PROGRMAMING LANGUAGES FOR 2013**
Here's the list **after 2 weeks of voting** and an influx of opinions from Californian startup types (thank you, yCombinator). Python is the biggest mover.

1. HTML/CSS 7.6
    2. Javascript 7.3
    3. Ajax 7.2
    4. Python 6.9
    5. Java 6.7
    6. C# 6.7
    7. Ruby 6.2
    8. .Net 6.0
    9. C++ 5.4
    10. C 5.1

4 https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2025